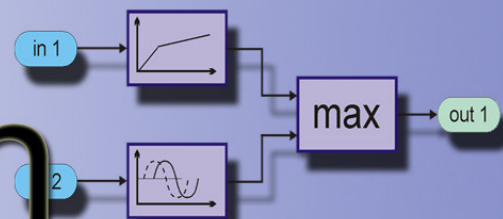


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Linear dynamic" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1 beta

Wersja doc.: 0.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	1 st order inertia	3
2.2.	1 st order integrator	3
2.3.	2 nd order inertia	6
2.4.	2 nd order transfer function	6
2.5.	Ideal diff	8
2.6.	Real diff	9
2.7.	State space	10
2.8.	Transfer function (cont.)	10

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

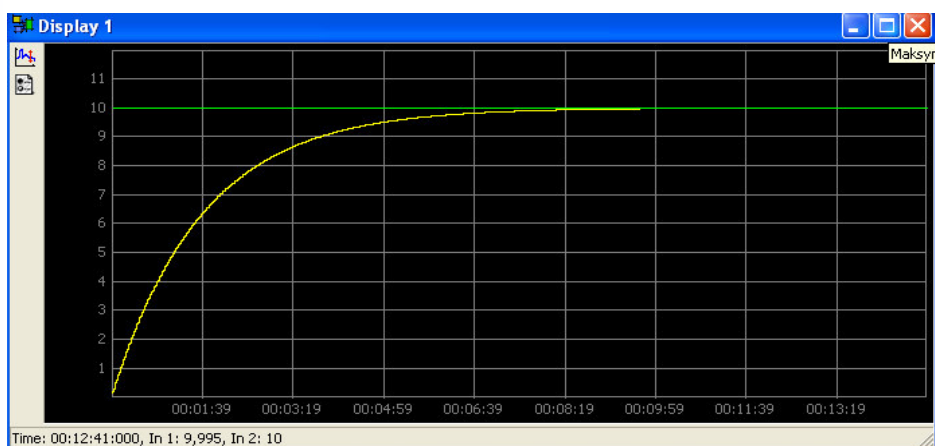
Biblioteka LINEAR DYNAMIC dostarcza bloki funkcyjne realizujące odpowiedzi na dowolne sygnały wymuszające (również zmienne w czasie) podstawowych elementów układów liniowych.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. 1st order inertia

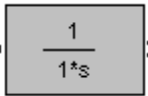
1 st order inertia			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y elementu inercyjnego 1-szego rzędu.			$\frac{1}{1+100*s}$
Funkcja	$T\ddot{y} + y = ku$		
Parametr	Domyślne	Opis	Typ, zakres
K	1	Wzmocnienie k	Float (-inf, inf)
T	100	Stała czasowa T [s]	Float <0, inf)
$Y0(k-1)$	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
$U0(k-1)$	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wartość wymuszenia (sterowania) u , działającego na element		Float (-inf, inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Odpowiedź y elementu		Float (-inf, inf)
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	

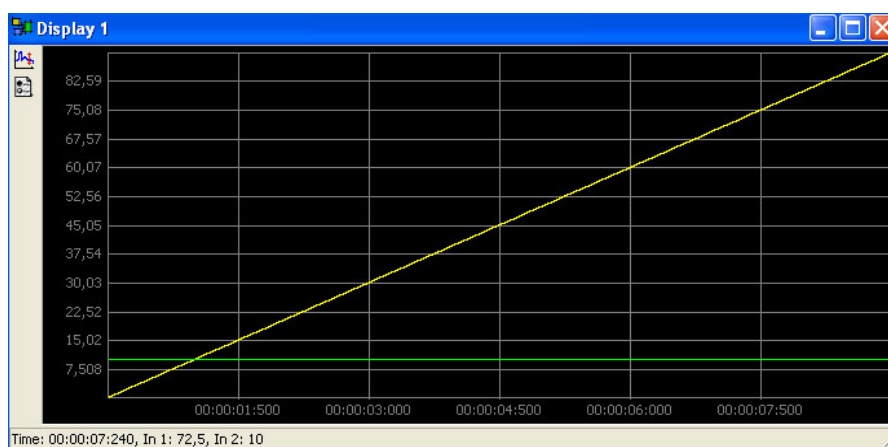


Rys.1. Przykład działania elementu 1st order Interia: wymuszenie (kolor zielony), odpowiedź układu (kolor żółty).



2.2. 1st order integrator

1 st order integrator			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y elementu całkującego 1-szego rzędu z ograniczeniami.			
Funkcja	$\dot{y} = ku$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
K	1	Wzmocnienie k	Float (-inf, inf)
T	100	Stała czasowa T [s]	Float <0, inf)
$Y0(k-1)$	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
$U0(k-1)$	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
$Low\ Limit$	0	Minimalna wartość sygnału wyjściowego (aktywne jeśli $High\ Limit$ jest większe niż $Low\ Limit$). Ograniczenie polega na zatrzymaniu całkowania w przypadku przekroczenia wartości minimalnej.	Float (-inf, inf)
$High\ Limit$	0	Maksymalna wartość sygnału (aktywne jeśli $High\ Limit$ jest większe niż $Low\ Limit$). Ograniczenie polega na zatrzymaniu całkowania w przypadku przekroczenia wartości maksymalnej.	Float (-inf, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wartość wymuszenia (sterowania) u , działającego na element		Float (-inf, inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Odpowiedź y elementu		Float (-inf, inf)
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-			



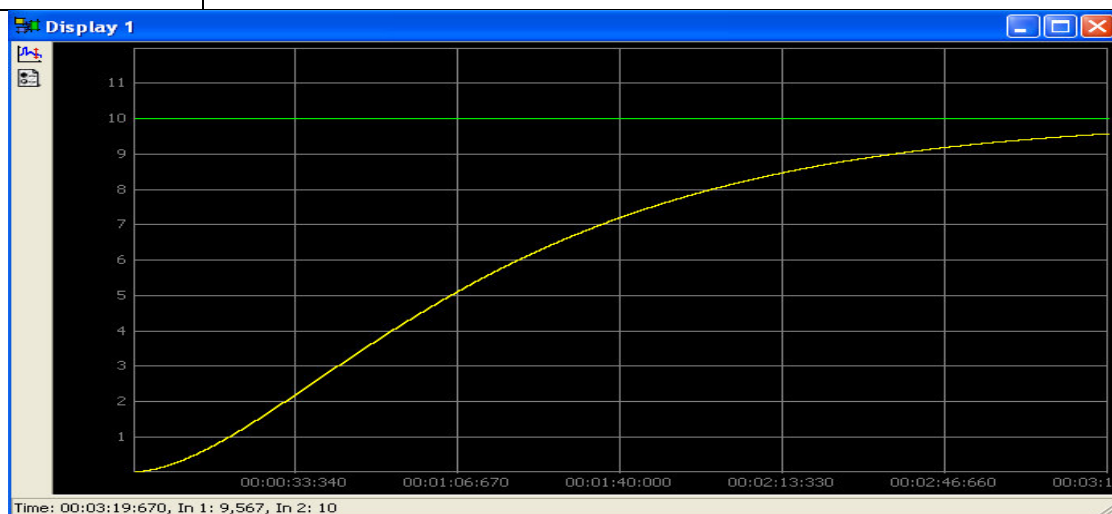
Rys.2. Przykład działania elementu 1st order integrator: wymuszenie (kolor zielony), odpowiedź układu(kolor żółty).





2.3. 2nd order inertia

2 nd order inertia			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y elementu inercyjnego 2-giego rzędu.			$\frac{1 + 0 \cdot s}{(1 + 0 \cdot s)(1 + 0 \cdot s)}$
Funkcja	Transmitancja operatorowa : $G(s) = \frac{k_1 + k_2 s}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$		
Parametr	Domyśl nie	Opis	Typ, zakres
K1	1	Wzmocnienie k_1	Float (-inf, inf)
K2	1	Wzmocnienie k_2	Float (-inf, inf)
T1	1	Stała czasowa T_1 [s]	Float <0, inf)
T2	1	Stała czasowa T_2 [s]	Float <0, inf)
Y0 (k-1)	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
Y0 (k-2)	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
U0 (k-1)	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
U0 (k-2)	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wartość wymuszenia (sterowania) u, działającego na element		Float (-inf, inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Odpowiedź y elementu		Float (-inf, inf)
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	

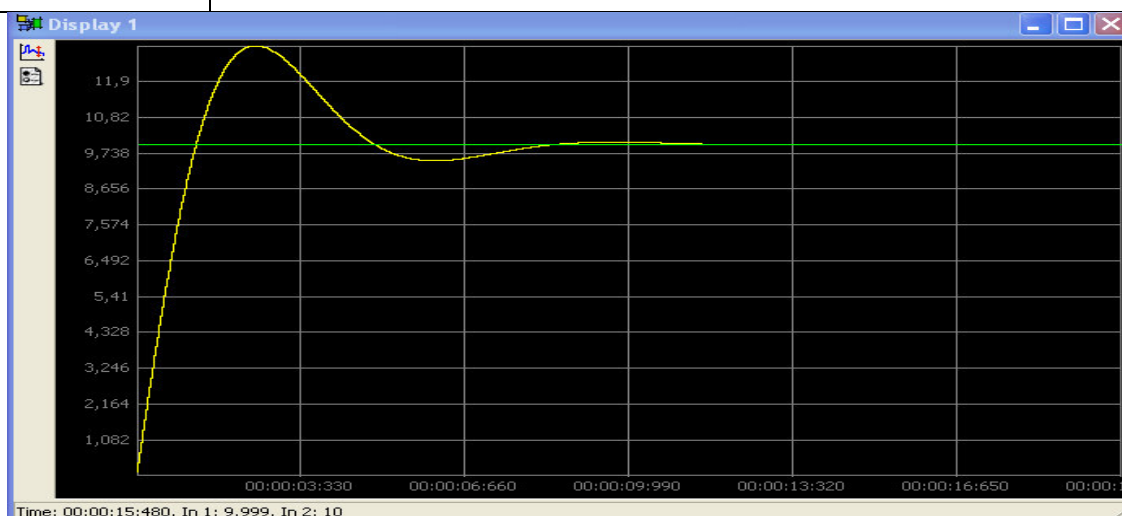


Rys.3. Przykład działania elementu 1st order integrator: wymuszenie (kolor zielony), odpowiedź układu (kolor żółty).



2.4. 2nd order transfer function

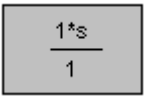
2 nd order transfer function			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y dowolnie określonego elementu opisanego transmitancją opearatorową 2-giego rzędu.			$\frac{1 + 1*s}{1+1*s+1*s^2}$
Funkcja	Transmitancja operatorowa: $G(s) = \frac{b_0 + b_1s}{1 + a_1s + a_2s^2}$		
Parametr	Domyśl nie	Opis	Typ, zakres
$b0$	1	Współczynnik b_0	Float (-inf, inf)
$b1$	1	Współczynnik b_1	Float (-inf, inf)
$a1$	1	Współczynnik a_1 [s]	Float <0, inf)
$a2$	1	Współczynnik a_2 [s]	Float <0, inf)
$Y0(k-1)$	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
$Y0(k-2)$	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
$U0(k-1)$	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
$U0(k-2)$	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wartość wymuszenia (sterowania) u , działającego na element		Float (-inf, inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Odpowiedź y elementu		Float (-inf, inf)
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	

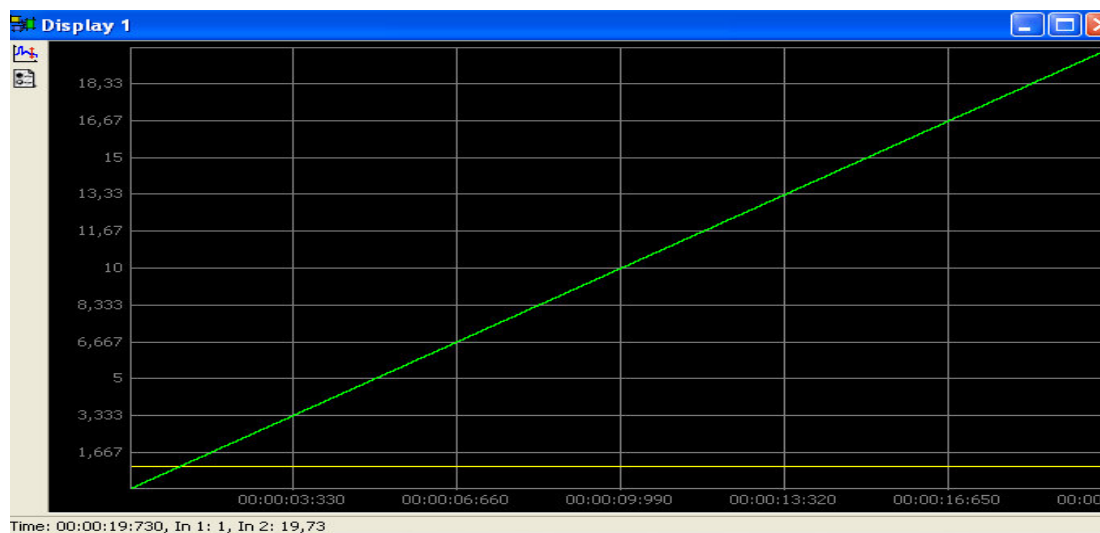


Rys.4. Przykład działania elementu 2nd order transfer function: wymuszenie (kolor zielony), odpowiedź układu (kolor żółty).



2.5. Ideal diff

Ideal diff			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y idealnego elementu różniczkującego			
Funkcja	$y = k\dot{u}$		
Parametr	Domyślne	Opis	Typ, zakres
K	1	Wzmocnienie k	Float (-inf, inf)
$U0(k-1)$	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wartość wymuszenia (sterowania) u , działającego na element		Float (-inf, inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Odpowiedź y elementu		Float (-inf, inf)
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	

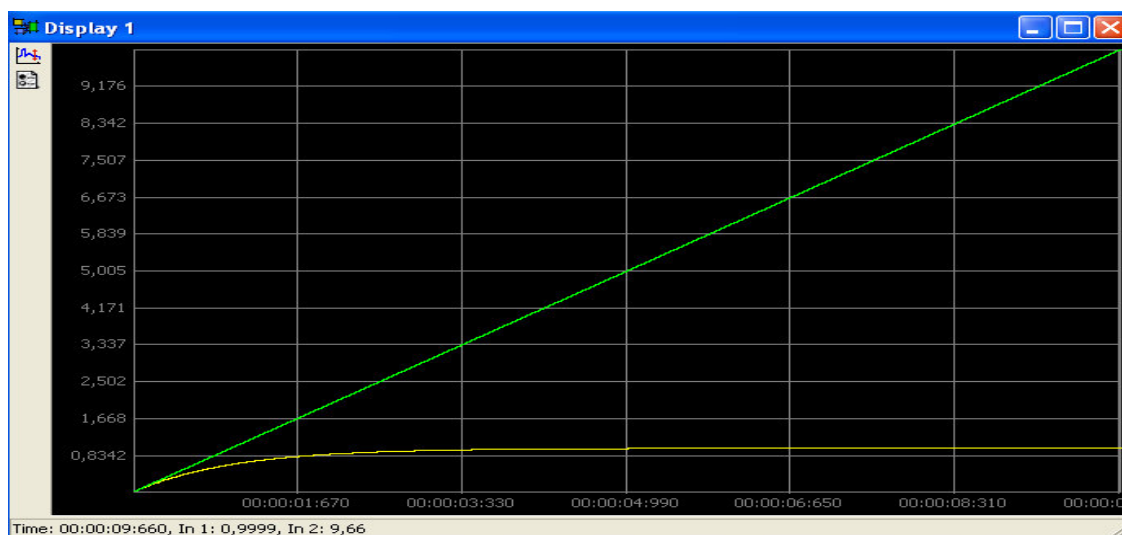


Rys.5. Przykład działania elementu Ideal diff: wymuszenie (kolor zielony), odpowiedź układu (kolor żółty).



2.6. Real diff

Real diff			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y rzeczywistego elementu różniczkującego			$\frac{1*s}{1+1*s}$
Funkcja	$T\dot{y} + y = k\dot{u}$		
Parametr	Domyślne	Opis	Typ, zakres
K	1	Wzmocnienie k	Float (-inf, inf)
T	1	Stała czasowa T [s]	Float <0, inf)
$Y0(k-1)$	0	Warunek początkowy: odpowiedź y elementu	Float (-inf, inf)
$U0(k-1)$	0	Warunek początkowy: sterowanie u	Float (-inf, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wartość wymuszenia (sterowania) u , działającego na element		Float (-inf, inf)
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Odpowiedź y elementu		Float (-inf, inf)
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	



Rys.6. Przykład działania elementu Real diff: wymuszenie (kolor zielony), odpowiedź układu (kolor żółty).



2.7. State space

State space			
Opis			Symbol
Liniowy układ równań w przestrzeni stanu (wektorowy układ równań różniczkowych 1-szego rzędu)			$\begin{cases} \dot{x} = A \cdot x + B \cdot u \\ y = C \cdot x + D \cdot u \end{cases}$
Funkcja	$\dot{x} = Ax + Bu$ $y = Cx + Du$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>State vector size</i>	2	Rozmiar wektora stanu x	Int <0, inf)
<i>Inputs count</i>	1	Rozmiar wektora sterowań u	Int <0, inf)
<i>Outputs count</i>	1	Rozmiar wektora wyjść y	Int <0, inf)
<i>A matrix</i>	<Matrix>	Macierz A	Float, Matrix
<i>B matrix</i>	<Matrix>	Macierz B	Float, Matrix
<i>C matrix</i>	<Matrix>	Macierz C	Float, Matrix
<i>D matrix</i>	<Matrix>	Macierz D	Float, Matrix
<i>Initial State</i>	<Vector>	Wektor warunków początkowych	Float, Vector
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wektor wymuszeń (sterowań)		-
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Wektor odpowiedzi układu		-
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
State Space		Okno definiowania macierzy układu równań przestrzeni stanu	

2.7.1 Okno: Definiowanie macierzy układu równań w przestrzeni stanu

Okno definiowania macierzy układu równań, pozwala na jednoczesne zdefiniowanie macierzy **A**, **B**, **C**, **D**.



The dialog box titled "State space 1" contains four input fields for defining state space matrices. The first field, labeled $\dot{x} =$, is a 2x2 matrix with both elements set to 0. The second field, labeled $*x +$, is a 2x1 vector with both elements set to 0. The third field, labeled $y =$, is a 1x2 vector with both elements set to 0. The fourth field, labeled $*u$, is a 1x1 scalar set to 0. An "OK" button is located at the bottom right of the dialog.

Rys. 1 Okno definiowania macierzy układu równań w przestrzeni stanu.

Podstawowe operacje

Dostępne są następujące operacje podstawowe:

OK

Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna.



2.8. Transfer function (cont.)

Transfer function (cont.)			
Opis			Symbol
Element realizuje odpowiedź y elementu dowolnie opisaną transmitancją operatorową $G(s)$.			$\frac{0+0*s^M}{0+0*s^M}$
Funkcja	$G(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{a_ns^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Nominator order</i>	2	Wymiar licznika m	int <0, inf)
<i>Denominator order</i>	2	Wymiar mianownika n	int <0, inf)
<i>Nominator</i>	<Vector>	Wektor współczynników b licznika	Float, <vector>
<i>Denominator</i>	<Vector>	Wektor współczynników a mianownika	Float, <vector>
Wejścia	Opis		Typ, zakres
u	Wektor wymuszeń (sterowań)		-
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y	Wektor odpowiedzi układu		-
Błędy	Opis		
-	-		
Okno dialogowe		Opis	
-		-	

